Trabalho Cliente DASH Adaptativo

Leonardo Pereira Côrtes
200030582

25 de abril de 2026

1 Introdução

Este relatório descreve a implementação de um cliente DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) adaptativo, capaz de selecionar dinamicamente a qualidade de video mais adequada com base na largura de banda disponível na rede. O projeto é composto por um servidor Flask que expõe um manifesto e segmentos de video em múltiplas representações, e um cliente Python que consome esse serviço realizando medições de banda e tomada de decisão adaptativa.

A validação do funcionamento foi realizada com o uso da ferramenta Wireshark para captura e analise do trafego HTTP entre cliente e servidor.

2 Arquitetura do Cliente

O cliente foi estruturado em quatro funções principais, conforme exigido pela atividade:

1. `baixar_manifesto()`: requisita o arquivo `.mpd` e lista as representações.
2. `medir_largura_de_banda()`: realiza o download de um segmento de teste (360p) e calcula a banda real.
3. `selecionar_qualidade()`: aplica a logica de adaptação para escolher a melhor representação.
4. `baixar_video()`: realiza o download do segmento na qualidade selecionada e salva o arquivo localmente.

3 Cálculo da Largura de Banda

A largura de banda é calculada com base no tempo total de download de um segmento de teste de baixa qualidade (360p), usando a seguinte fórmula:

$$Banda(Mbps) = \frac{tamanho_bytes \times 8}{tempo_s \times 10^6}$$

A multiplicação por 8 converte bytes em bits, e a divisão por 10^6 converte para megabits por segundo. Essa medição é feita imediatamente após o download do manifesto e antes da escolha da qualidade final.

3.1 Implementacao

```python
def medir_largura_de_banda(url_segmento_teste):
    inicio = time.time()
    resposta = requests.get(url_segmento_teste)
    resposta.raise_for_status()
    fim = time.time()

    tempo = fim - inicio
    tamanho_bytes = len(resposta.content)
    largura_banda_mbps = (tamanho_bytes * 8) / (tempo * 1_000_000)

    return largura_banda_mbps
```

Listing 1: Funcao de medicao de largura de banda

4 Lógica de Seleção de Qualidade

O algoritmo de adaptação percorre as representações ordenadas pela banda exigida em ordem crescente e seleciona a maior qualidade cuja exigência de banda seja menor ou igual a banda medida. Caso nenhuma representação seja suportada, o cliente assume a menor qualidade como fallback.

```python
def selecionar_qualidade(manifesto, largura_banda_mbps):
    largura_banda_kbps = largura_banda_mbps * 1000

    representacoes = sorted(
        manifesto["video"]["representations"],
        key=lambda r: r["bandwidth"]
    )

    escolhida = representacoes[0]
    for rep in representacoes:
        if rep["bandwidth"] <= largura_banda_kbps:
            escolhida = rep
        else:
            break

    return escolhida
```

Listing 2: Funcao de selecao de qualidade

A lógica adotada garante que o cliente nunca solicite uma qualidade superior ao que a rede consegue entregar de forma estável, evitando travamentos e buffer underrun. Ao mesmo tempo, ela maximiza a qualidade dentro do limite disponível, oferecendo a melhor experiência possível ao usuário, princípio central do streaming adaptativo definido no padrão MPEG-DASH.

5 Execução dos Testes

Os testes foram executados em um sistema macOS.

Os arquivos de segmento foram simulados com tamanhos proporcionais a cada qualidade utilizando o comando `dd`, gerando arquivos de 100 KB (360p), 300 KB (480p), 800 KB (720p) e 2 MB (1080p).

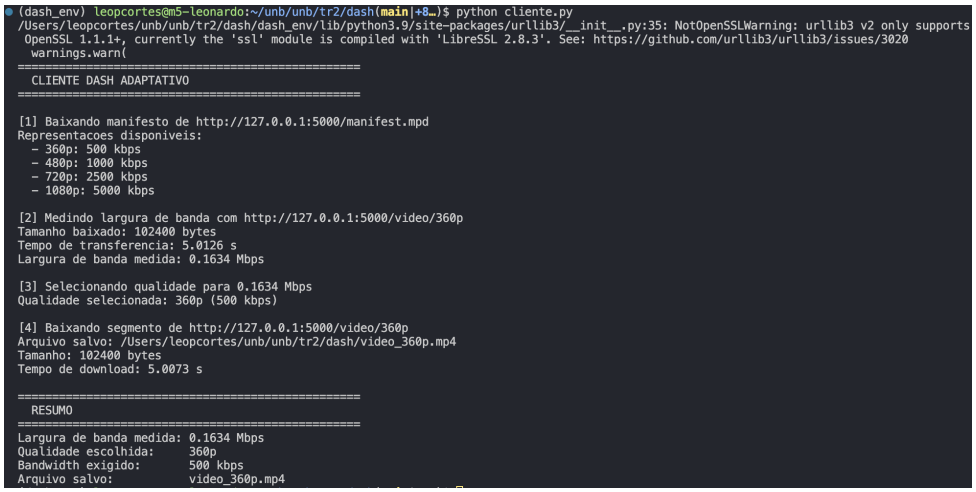
A simulação das condições de rede foi realizada ajustando os atrasos artificiais (`time.sleep`) no servidor. Tentei utilizar trafego loopback no macOS mas ele não é afetado por ferramentas como `pfctl` ou Network Link Conditioner de forma confiável.

6 Resultados Experimentais

Foram realizados testes em diferentes cenários de rede simulada, alterando os tempos de resposta do servidor para validar o comportamento adaptativo do cliente.

6.1 Cenário 1: Rede Limitada (Banda Baixa)

Configuração do servidor com atraso elevado no segmento 360p, simulando uma conexão lenta.



```
(dash_env) leopcortes@m5-leonardo:~/unb/unb/tr2/dash(main|+8…)$ python cliente.py
/Users/leopcortes/unb/unb/tr2/dash/dash_env/lib/python3.9/site-packages/urllib3/__init__.py:35: NotOpenSSLWarning: urllib3 v2 only supports
 OpenSSL 1.1.1+, currently the 'ssl' module is compiled with 'LibreSSL 2.8.3'. See: https://github.com/urllib3/urllib3/issues/3020
  warnings.warn(
==============================================
  CLIENTE DASH ADAPTATIVO
==============================================

[1] Baixando manifesto de http://127.0.0.1:5000/manifest.mpd
Representacoes disponiveis:
  - 360p: 500 kbps
  - 480p: 1000 kbps
  - 720p: 2500 kbps
  - 1080p: 5000 kbps

[2] Medindo largura de banda com http://127.0.0.1:5000/video/360p
Tamanho baixado: 102400 bytes
Tempo de transferencia: 5.0126 s
Largura de banda medida: 0.1634 Mbps

[3] Selecionando qualidade para 0.1634 Mbps
Qualidade selecionada: 360p (500 kbps)

[4] Baixando segmento de http://127.0.0.1:5000/video/360p
Arquivo salvo: /Users/leopcortes/unb/unb/tr2/dash/video_360p.mp4
Tamanho: 102400 bytes
Tempo de download: 5.0073 s

==============================================
  RESUMO
==============================================
Largura de banda medida: 0.1634 Mbps
Qualidade escolhida:     360p
Bandwidth exigido:       500 kbps
Arquivo salvo:           video_360p.mp4
```

Figura 1: Saída do cliente no Cenário 1: qualidade 360p selecionada

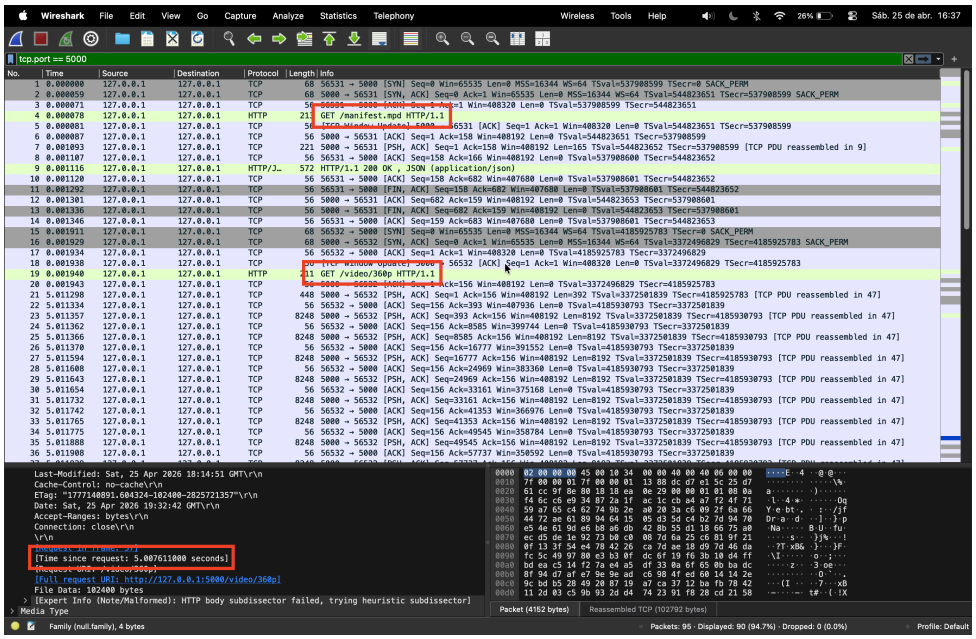


Figura 2: Captura Wireshark do Cenário 1

6.2 Cenário 2: Rede Intermediaria

Configuração do servidor com atraso moderado, simulando uma conexão de banda media.

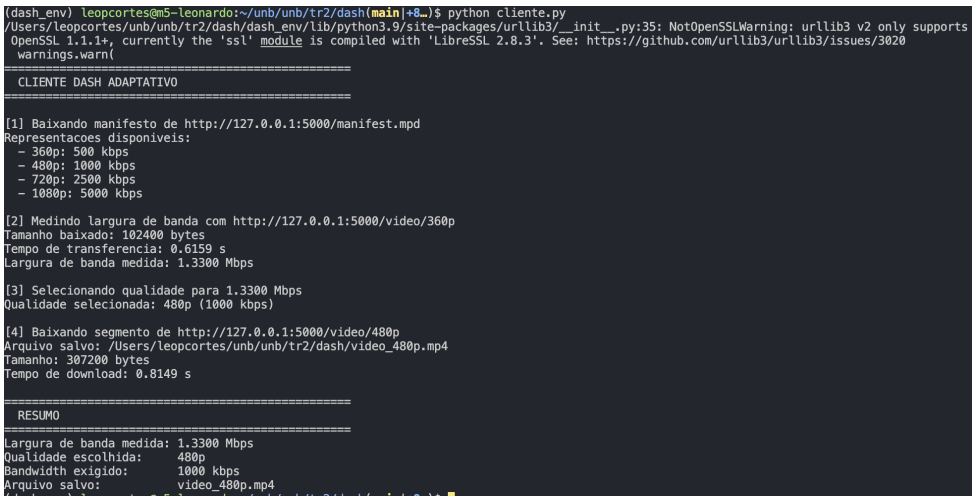


Figura 3: Saída do cliente no Cenário 2

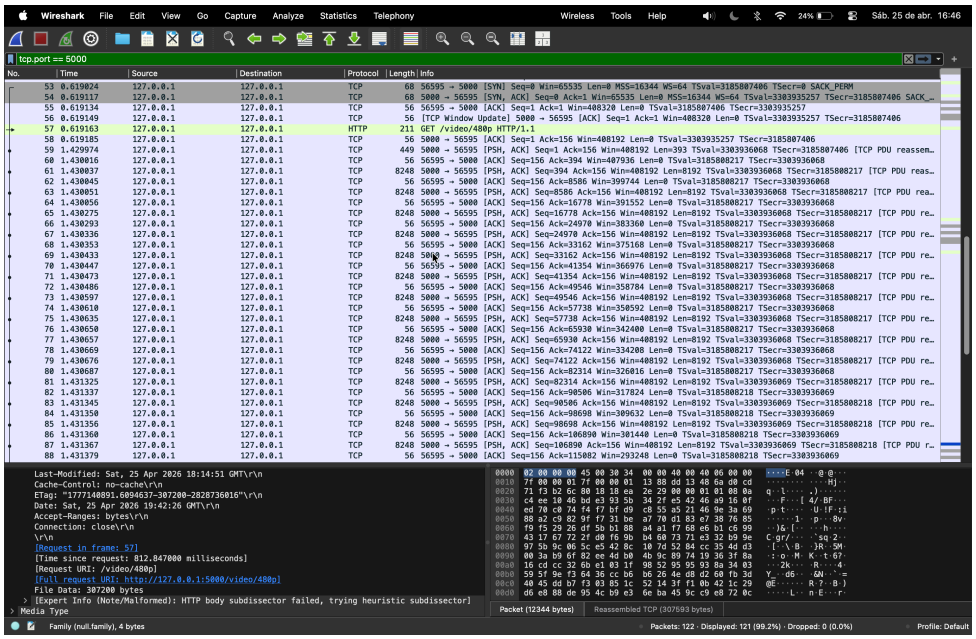


Figura 4: Captura Wireshark do Cenário 2

6.3 Cenário 3: Rede Rápida (Banda Alta)

Configuração do servidor com atraso mínimo, simulando uma conexão de banda larga.

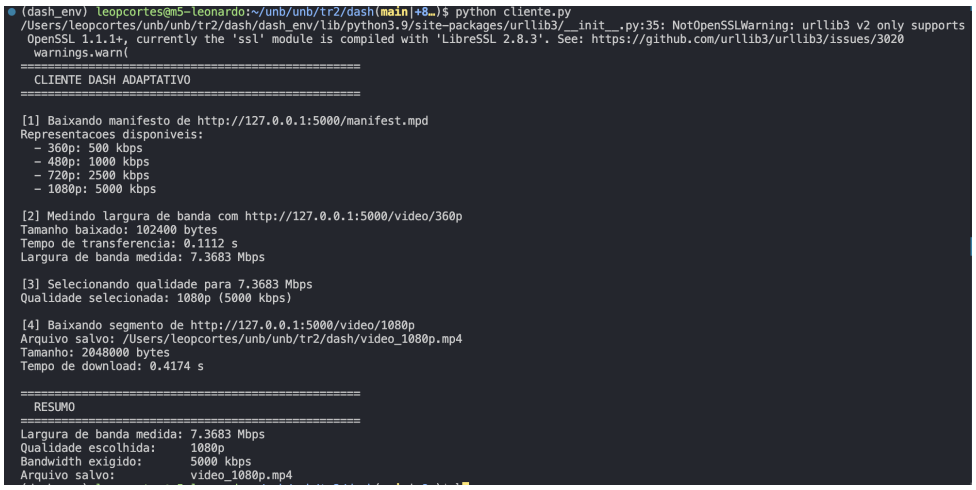


Figura 5: Saída do cliente no Cenário 3: qualidade 1080p selecionada

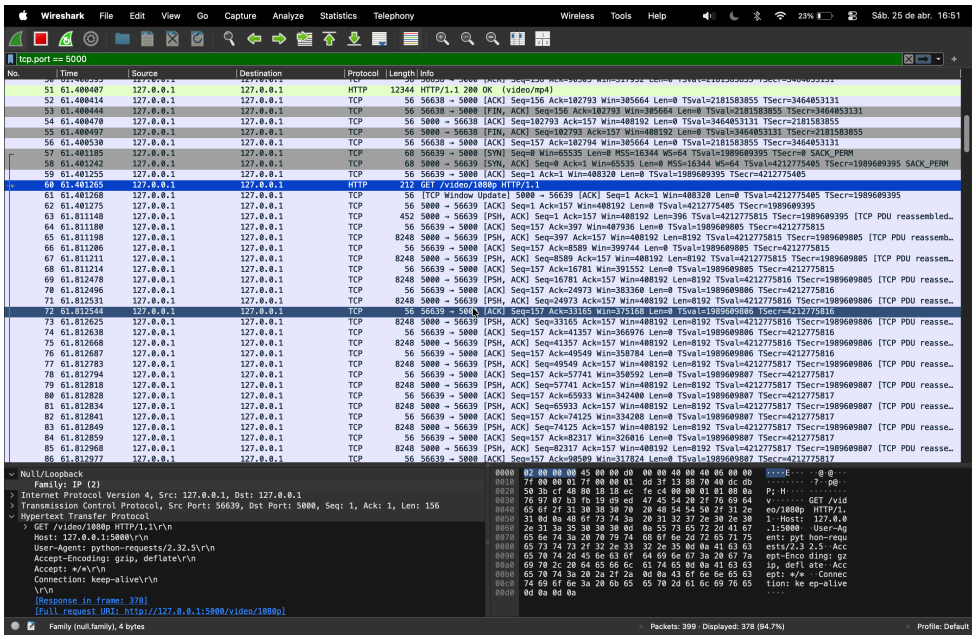


Figura 6: Captura Wireshark do Cenário 3

6.4 Resumo dos Resultados

A Tabela 1 apresenta um resumo comparativo dos três cenários testados.

Tabela 1: Resumo dos resultados experimentais

Cenário	Banda Medida (Mbps)	Qualidade Escolhida	Banda Exigida (kbps)
Cenário 1 (Lenta)	0,1634	360p	500
Cenário 2 (Média)	1,3300	480p	1000
Cenário 3 (Rápida)	7,3683	1080p	5000